

TEMA 3

EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS



INDEX

01

INTRODUCCIÓN

- 1.1 CONCEPTOS DE SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA EN CASO DE INCENDIO
- 1.2 EL RIPCI

02

EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

- 2.1 EQUIPOS MÓVILES
- 2.2 TIPOS DE MANGUERAS
- 2.3 CONEXIONES
- 2.4 CLASES DE CHORRO

03

INSTALACIONES Y MANGUERAS PARA LA EXTINCIÓN

- 3.1 TIPOS DE INSTALACIÓN
- 3.2 PARTES DE LA INSTALACIÓN
- 3.3 NORMAS PARA LA INSTALACIÓN

04

EQUIPOS DE ESPUMAS

- 4.1 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
- 4.2 CLASES DE LANZAS DE ESPUMA
- 4.3 TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LA ESPUMA

05

EXTINTORES PORTÁTILES

- 5.1 CONCEPTOS BÁSICOS
- 5.2 CLASIFICACIÓN DE EXTINTORES
- 5.3 EFICACIA EXTINTORA
- 5.4 INSCRIPCIONES DEL EXTINTOR
- 5.5 UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR
- 5.6 MANTENIMIENTO

06

VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS

- 6.1 VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN
- 6.2 BOMBAS HIDRÁULICAS

07

EQUIPOS FIJOS

7.1 HIDRANTES

7.2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

7.3 COLUMNA SECA

08

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

8.1 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE
INCENDIOS

8.2 TIPOS DE DETECTORES DE INCENDIOS

8.3 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

8.4 TIPOS DE ROCIADORES



01 INTRODUCCIÓN

1.1 CONCEPTOS DE SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA EN CASO DE INCENDIO

SEGURIDAD PASIVA

Se refiere al conjunto de medidas constructivas diseñadas para garantizar la seguridad de las personas y de los edificios en caso de incendio. Estas medidas no requieren la intervención de ningún dispositivo o persona para activarse. Su función principal es asegurar la estabilidad de las estructuras y facilitar la evacuación (por ejemplo: compartimentación, resistencia al fuego de los materiales, salidas de emergencia...).

SEGURIDAD ACTIVA

Hace referencia a los sistemas, equipos e instalaciones que intervienen directamente en la detección, control o extinción del incendio. Algunos ejemplos de seguridad activa son: los extintores, las bocas de incendio equipadas (BIE), los sistemas de detección y alarma, entre otros.

1.2 EL RIPCI (REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS)

El RIPCI fue aprobado el 5 de noviembre de 1993 y revisado más adelante mediante el anexo I y sus apéndices, con la Orden del 16 de abril de 1998. Este reglamento tiene como objetivo definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, así como las normas que deben seguirse para su instalación y mantenimiento.

Gracias a este reglamento, se establece un marco normativo que regula una situación que anteriormente no lo estaba. En concreto, se determina que las instalaciones y su mantenimiento deben ser realizados exclusivamente por instaladores o mantenedores autorizados. Además, se exige que los equipos estén ensayados, dispongan de la correspondiente marca de conformidad y que las tareas de mantenimiento cumplan unas rutinas mínimas establecidas por el propio RIPCI.

Asimismo, el RIPCI regula el mercado de los fabricantes, instaladores y mantenedores con el fin de evitar problemas como el intrusismo, la mala praxis o la comercialización de productos no certificados y de baja calidad.

No obstante, el RIPCI no establece si las instalaciones son obligatorias (preceptivas) o no. Tampoco especifica de forma concreta cómo deben instalarse los sistemas, sino que remite a distintas normas UNE o EN, que son las que realmente indican los criterios técnicos de instalación.

Por ejemplo, el artículo 10 del RIPCI establece que la instalación de los aparatos, equipos, sistemas y componentes (**excepto los extintores**) debe ser realizada por empresas instaladoras autorizadas, las cuales deben registrar dichas instalaciones ante la autoridad competente (la C.A., es decir, la Comunidad Autónoma).

En cuanto al mantenimiento, el artículo 13 señala que debe ser realizado también por empresas mantenedoras autorizadas. Tanto en el caso de la instalación como del mantenimiento, las inscripciones tienen una vigencia de 3 años, aunque pueden renovarse a petición del interesado.

02 EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

Los equipos e instalaciones destinados a la lucha contra incendios se clasifican de forma sencilla en dos grandes grupos: equipos móviles y equipos fijos.

EQUIPOS MÓVILES

Incluyen todos aquellos elementos que pueden ser desplazados o transportados hasta el lugar del incendio. Entre ellos se encuentran:

- Equipos de agua
- Equipos de espuma
- Extintores portátiles
- Vehículos de intervención
- Equipos auxiliares: autobombas, motobombas, escaleras, etc.

EQUIPOS FIJOS

Son aquellos elementos que se instalan de forma permanente en un edificio o infraestructura. Ejemplos:

- Hidrantes
- Bocas de incendio
- Columnas secas
- Sistemas de detección
- Instalaciones de extinción automáticas

2.1 EQUIPOS MÓVILES

EQUIPOS DE AGUA

El agua es el agente extintor más utilizado y conocido. Como base de toda intervención de extinción, **debe existir siempre una reserva mínima de agua**, ya que si el suministro falla o es insuficiente, las labores de extinción pueden verse interrumpidas o dificultadas.

CAUDAL:

No es posible establecer una cantidad fija y universal de agua necesaria en un incendio, ya que cada situación presenta distintas características. Lo ideal es disponer de un **suministro continuo e indefinido**.

Según la experiencia, en situaciones de riesgo medio-alto, se considera adecuado disponer de al menos dos lanzas de 70 mm, lo cual representa un consumo total de aproximadamente 1.000 litros por minuto.

Si se prevé que la actuación durará al menos dos horas, se necesitaría una reserva mínima de 120 m³ de agua.

Este caudal puede considerarse, al menos, como el mínimo imprescindible para garantizar una fuente de abastecimiento eficaz.

PRESIÓN:

Las bombas empleadas en los servicios de extinción sirven para **aspirar el agua desde las fuentes de abastecimiento y elevarla a la presión necesaria** para su uso operativo.

Si el agua proviene de una red de distribución pública, basta con que la presión en la canalización sea de al menos 1 kg/cm², y que se garantice un caudal mínimo de 60 m³ por hora.

RESERVAS DE AGUA:

- **Reservas naturales**: Comprenden fuentes como ríos, canales, el mar, estancos o pozos. Para ser efectivas, deben estar situadas a menos de 6 metros de profundidad y a menos de 400 metros del riesgo a proteger.

- **Reservas artificiales**: Incluyen cisternas, depósitos y piscinas, contruidos para almacenar agua de forma específica para estos usos.
- **Hidrantes en redes de uso público**: Se trata de tomas permanentes y fijas de agua, destinadas exclusivamente al uso de los bomberos. Están conectadas a la red general de agua (pública o privada), pero su uso debe limitarse estrictamente a la extinción de incendios. Aunque el agua de la red puede usarse para otros fines, el hidrante se reserva únicamente para emergencias contra el fuego.
- **Los camiones cisterna**: Las autobombas de los servicios contra incendios llevan siempre un mínimo de agua en sus cisternas. Una actuación prolongada obliga a la utilización de muchas cisternas. En cualquier caso y con carácter general, es siempre recomendable dar presión al agua de ataque al incendio desde las bombas de los camiones, utilizando las cisternas de los mismos como depósitos reguladores de caudal.
- **Mangueras**: Son los elementos que transportan el agua desde la fuente de abastecimiento o desde las bombas contra incendios hasta el lugar donde es requerida.

2.2 TIPOS DE MANGUERAS

Las mangueras utilizadas en los servicios contra incendios se clasifican principalmente en dos tipos, según su comportamiento cuando no están en uso y la forma que adoptan al circular el agua por su interior:

FLEXIBLES

Estas mangueras, cuando están plegadas o enrolladas, adoptan una forma plana.

Sin embargo, cuando entra agua en presión o comienza a circular por ellas, adquieren una sección circular. Son las más comunes en tareas de extinción y suelen verse en forma de rollo.



SEMIRRÍGIDAS

A diferencia de las anteriores, las mangueras semirrígidas mantienen su sección circular de forma constante, tanto si están presurizadas como si no hay agua en su interior.

Suelen estar enrolladas en carretes para facilitar su uso rápido y ordenado.

SEGÚN EL DIÁMETRO Y LA LONGITUD:

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN (MANGOTES)

También llamadas “mangotes”, son muy rígidas y se utilizan para aspirar agua desde fuentes de abastecimiento.

- Diámetro habitual: 100 mm
- Longitud estándar: 2,5 metros
- También pueden encontrarse mangotes con diámetros de 70 mm y 45 mm, pero siempre con estructura muy robusta.

MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN

Se utilizan para llevar agua desde fuentes con presión suficiente (como hidrantes o depósitos) hasta autobombas o motobombas.

- Diámetros comunes: 70 mm y 45 mm
- Longitudes habituales: 5 m, 10 m y 15 m
- Se recomienda que sean mangueras reforzadas o cubiertas, para soportar la presión y la abrasión durante su uso.



MANGUERAS DE ATAQUE

Las mangueras de ataque se utilizan directamente en la extinción del incendio. Están diseñadas para resistir altas presiones y permitir una gran maniobrabilidad en el frente del fuego.

- Diámetros usuales:
 - 70 mm
 - 45 mm
 - 25 mm
- Longitudes habituales:
 - 15 m
 - 20 m



Las mangueras de 70 mm y 45 mm pueden fabricarse en longitudes mayores, pero estas se ven limitadas por cuestiones prácticas como el plegado, almacenamiento y transporte.

Las mangueras de 25 mm son generalmente semirrígidas.

2.3 CONEXIONES

RACORES

Un racor es el dispositivo que permite acoplar unas mangueras de incendio con otras.



También se utilizan para conectar las mangueras a otros elementos como:

- Bombas
- Lanzas
- Bocas de incendio
- Accesorios de lucha contra incendios

Según el Real Decreto 824/1982 de 26 de marzo, en España es obligatorio el uso de un único tipo de racor: el racor Barcelona.

Actualmente se fabrican con aleación de aluminio y sus diámetros son equivalentes a los de las mangueras para los que sirven de unión. Los diámetros más comunes de racores son:

- 100 mm
- 70 mm
- 45 mm
- 25 mm

Otros tipos de racores

- **Racor Storz (alemán)**: Es un racor muy utilizado en el acoplamiento de mangotes de aspiración, debido a sus características técnicas. ⚠ No está homologado en España.
- **Racor tipo Guillemin**: De origen francés, también se emplea en mangotes, especialmente en contextos industriales o internacionales.



ADAPTADORES

Los adaptadores son piezas de conexión que permiten unir racores de distinto tipo. Se utilizan cuando las conexiones entre equipos o mangueras no son del mismo modelo o estándar.



BIFURCACIONES

Las bifurcaciones son piezas de unión diseñadas para repartir un caudal de agua en dos salidas o canalizaciones. Ejemplos comunes:

- De una salida de 70 mm a dos salidas de 45 mm
- De una salida de 45 mm a dos salidas de 25 mm



Estas bifurcaciones suelen tener válvulas de cierre de paso de agua en cada una de las salidas menores. Esto permite utilizar los chorros de forma alternativa (uno u otro) según convenga.

REDUCCIONES

Las reducciones son piezas que tienen en un extremo un medio racor de un diámetro determinado y en el otro extremo otro medio racor de diámetro inmediatamente inferior. Se utilizan para unir elementos de diferentes tamaños.

Las más habituales son:

- Reducción de 70 mm a 45 mm
- Reducción de 45 mm a 25 mm



LANZAS

Las lanzas son dispositivos colocados en la punta de las mangueras. Su función principal es dirigir el agua exactamente al lugar deseado.

Pueden acoplarse a mangueras de: 70 mm / 45 mm / 25 mm

TIPOS DE LANZAS:

LANZA DE CHORRO DIRECTO O CHORRO SÓLIDO

Es el modelo más básico y sencillo. Está compuesta por:

- Un medio racor para conectarla a la manguera
- El cuerpo de la lanza
- Una boquilla en la punta

Utilidad:

- Aplicar agua a distancia
- Remover fuegos de brasas

Inconvenientes:

- Aprovecha muy poca agua.
- Provoca una reacción fuerte en el retroceso, dificultando el control por parte del bombero.
- Puede generar daños en la zona de impacto por la presión.
- No ofrece protección al bombero (no genera abanico o cortina de agua).



LANZAS CON VARIOS EFECTOS

Este tipo de lanzas permite lanzar el agua de cuatro formas distintas, según el efecto deseado:

- Cierre
- Chorro sólido
- Niebla
- Cortina o niebla de ancho de protección



En la actualidad, muchas lanzas incluyen efectos combinados o múltiples, permitiendo posiciones intermedias entre el chorro directo y la niebla. Además, pueden cerrarse en cualquier estado de proyección.

Tipos según caudal:

- Lanzas de caudal variable
- Lanzas de caudal constante
- Lanzas con selector de caudal

Estas lanzas proyectan el agua en gotas más pequeñas, lo que aumenta la superficie de contacto con el fuego. El agua se vaporiza más rápido, lo que mejora la refrigeración y la absorción de calor.

Este sistema mejora las condiciones de protección del bombero, ya que el agua en forma de niebla también permite ventilar el humo de la combustión de forma eficaz.

LANZAS PARA FUEGOS ELÉCTRICOS

Algunos fuegos de origen eléctrico pueden ser controlados con lanzas que pulverizan el agua en gotas muy finas, logrando:

- Alta cobertura
- Amplio campo de acción
- Mayor seguridad en presencia de electricidad

MONITORES

Se llama monitores a las lanzas especiales, generalmente estáticas, utilizadas para:

- Grandes cantidades de agua
- Grandes distancias



Pueden lanzar agua en forma de chorro o pulverizada, dependiendo del tipo de boquilla. Existen también monitores que permiten el entrecruzado con espuma.

Tipos de monitores

- Fijos: Van instalados en hidrantes o vehículos.
- Portátiles: Se conectan a una fuente de agua y se pueden mover manualmente para colocarse en el lugar más útil según el incendio.

EQUIPOS ESPECIALES:

FORMADOR DE CORTINA

Es una herramienta diseñada para conectarse a mangueras de 70 mm o 45 mm. Su función es crear una cortina de agua uniforme y perpendicular al suelo, generando una forma de abanico. Esta cortina puede utilizarse para:

- Protección térmica
- Aislar zonas
- Controlar radiación térmica



Durante su uso, este dispositivo no necesita sujeción al suelo ni atención especial. Su utilidad principal es la de:

- Compartimentar espacios incendiados
- Crear pasillos protegidos
- Evitar la radiación de calor hacia personas u objetos

EQUIPOS DE ESPUMA PULVERIZADA A PRESIÓN

Existen diversos dispositivos que lanzan agua a presión con aditivos (espuma), que pueden presentarse en dos formatos:

- Extintores portátiles con mezcla de agua y aditivos
- Cañones de espuma, que lanzan aproximadamente 1 litro de agua pulverizada por disparo

Ambos funcionan gracias a la presión generada por botellas de aire comprimido.

SALVA MANGUERAS



Este es un mecanismo que se coloca sobre las mangueras para permitir que los vehículos pasen por encima sin dañarlas.

Es especialmente útil en situaciones de emergencia en las que las mangas cruzan zonas de tránsito de vehículos.

COLUMNA CODO

Es una conexión o adaptador que permite elevar la toma de agua desde un hidrante enterrado hasta un nivel adecuado para trabajar.



Facilita enormemente el acceso al agua en zonas donde el hidrante está bajo el nivel del suelo.

2.4 CLASES DE CHORRO

CHORRO PLENO

Se obtiene al abrir enteramente la llave o válvula de la lanza. El chorro debe llegar al fuego con fuerza y de forma compacta.



CHORRO EN FORMA DE LLUVIA

Se obtiene al cerrar parcialmente la lanza o al taponar parcialmente el orificio o boquilla con el dedo.



CHORRO EN FORMA PULVERIZADA

Se realiza mediante un difusor acoplado al extremo de la lanza. Su empleo es necesario:

- En los fuegos de pequeña intensidad
- Para mantener húmedos los materiales sometidos a las radiaciones de calor
- Para refrigerar grandes superficies
- Para disipar el humo y refrescar la atmósfera
- Para sanear un local invadido por una gas soluble (disolución)





03 INSTALACIONES DE MANGUERAS PARA LA EXTINCIÓN

La instalación de mangueras consiste en organizar los elementos necesarios para llevar el agua desde el punto de toma hasta el lugar del fuego (punto de ataque). Esto se realiza empalmando mangueras entre sí mediante racores.

¿Cómo se instala?

La instalación debe comenzar desde el punto de ataque hacia atrás, avanzando hasta llegar al punto de toma de agua. Se hace así por dos razones:

1. Para que la reserva de ataque sea más efectiva.
2. Para garantizar que el agua no circule hasta que la instalación esté completamente montada.

3.1 TIPOS DE INSTALACIÓN

SEGÚN EL DIÁMETRO DE LAS MANGUERAS

Normalmente se usan mangueras de:

- 70 mm
- 45 mm
- 25 mm

También se pueden combinar diferentes diámetros, dependiendo de las necesidades del servicio. La elección del tipo de manguera dependerá de:

- La distancia entre la toma de agua y el incendio
- La intensidad del fuego

SEGÚN EL CAMINO A RECORRER

- **Instalación horizontal.** Se da cuando las mangueras se colocan sobre un terreno llano y sin desniveles.
- **Instalación vertical.** Ocurre cuando la manguera debe ascender por una fachada, un hueco de escalera o cualquier otra superficie en vertical.
- **Instalación inclinada.** Es aquella en la que la manguera sube siguiendo una pendiente, por ejemplo al subir una montaña o una escalera en rampa.

3.2 PARTES DE LA INSTALACIÓN

LA ASPIRACIÓN

Este sistema permite absorber agua desde un recipiente, río, pozo, piscina o depósito mediante una bomba hidráulica. Normalmente:

- La bomba del camión realiza esta función y, a su vez, impulsa el agua hasta el punto de ataque.
- En algunos casos, se puede usar una motobomba portátil que extrae agua y la introduce en la cisterna del camión.

En situaciones donde se requiera más rapidez, también se puede usar directamente la motobomba portátil para aspirar el agua e impulsarla al punto de ataque.

LA ALIMENTACIÓN

Cuando las condiciones de presión en la red de agua son buenas, se puede tomar agua directamente de un hidrante.

Otras formas de alimentar la instalación:

- Mediante aspiración: si el agua proviene de una cisterna, pozo, balsa, piscina, etc.
- Por gravedad: si hay un depósito elevado o presurizado o si se trata de una red de agua potable con presión suficiente.

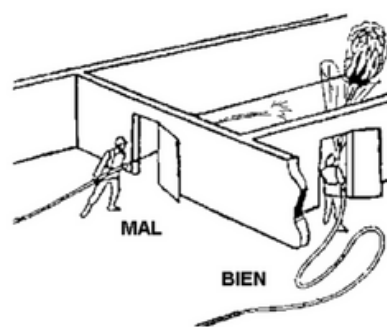
EL ATAQUE

Este es el punto final de la instalación, donde se libera el agua para combatir el incendio. Las mangueras utilizadas pueden ser:

- De 25 mm o 45 mm para fuegos convencionales.
- De 70 mm si se cuenta con una gran reserva de agua y se requiere un caudal superior, dependiendo del tipo de fuego.

3.3 NORMAS PARA LA INSTALACIÓN

- Usar solo las mangueras necesarias, para evitar exponerlas innecesariamente al fuego.
- En los tramos con curvas, evitar los ángulos cerrados que puedan dificultar el paso del agua.
- Las mangueras deben colocarse paralelas a las aceras, no atravesándolas.
- Evitar cruzar calles con las mangueras siempre que sea posible, para no dificultar el paso de vehículos o personas.
- Está totalmente prohibido permitir el paso de vehículos por encima de las mangueras, estén llenas o vacías.
- Siempre que sea posible, se deben colocar salvamangueras en los puntos donde necesiten pasar vehículos.
- Antes de una bifurcación, es recomendable dejar un bucle de reserva con la manguera, por si fuera necesario emplearla como manguera de ataque.
- También se recomienda dejar bucles en los puntos de ataque, ya que aumentan la capacidad de movimiento de la manguera.
- Las mangueras no deben arrastrarse bajo ninguna circunstancia.



- No se deben pisar con las botas, ni siquiera para vaciarlas más rápido, ya que se puede dañar su revestimiento con el material de las suelas o con piedras del suelo.
- Los racores deben manejarse con cuidado, para evitar deformaciones por golpes que impidan un correcto acoplamiento.
- Al finalizar el servicio, las mangueras se deben enrollar y colocar en el vehículo.
- Una vez en el parque, deben lavarse y colgarse para que se sequen antes de guardarlas en el compartimento del camión.
- Las mangueras siempre se deben guardar secas, ya que la humedad las deteriora.
- Guardarlas alejadas de puntos calientes como estufas o radiadores.
- Los dobleces de las mangueras deben cambiarse al menos cada 60 días, para evitar que se estropeen por permanecer mucho tiempo dobladas en el mismo lugar.



04 EQUIPOS DE ESPUMAS

4.1 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Para obtener espuma es necesario combinar tres elementos en un estado turbulento:

- **Espumógeno**
- **Agua**
- **Aire**

Esta mezcla no ocurre de manera simultánea. Primero se realiza la dosificación adecuada entre agua y espumógeno, en la proporción correcta, para obtener una solución espumante. Posteriormente, a esta mezcla se le añade aire, lo que da lugar a la espuma expandida.

4.2 CLASES DE LANZAS DE ESPUMA

Existen diferentes modelos de lanzas de espuma, cuya función es emulsionar la mezcla de agua con el líquido emulsionante (espumógeno), añadiendo aire en la cantidad adecuada y expulsándola al exterior en forma de espuma compacta.

Durante este proceso, la lanza pierde presión, ya que el chorro debe disgregarse para poder absorber aire.

Para que una lanza funcione correctamente —independientemente de su forma, modelo o marca— debe:

- Ser compatible en caudal con el proporcionador que la alimenta.
- Trabajar a la presión recomendada.

Además, cuanto mayor sea la toma de aire en la lanza, mayor será su coeficiente de expansión, es decir, más volumen de espuma se generará a partir de la misma cantidad de mezcla espumante.

TIPOS DE LANZAS

Las lanzas de servicio se clasifican según dos criterios:

- Nivel de expansión (baja, media o alta)
- Caudal nominal (cantidad de litros por minuto)



CAUDAL NOMINAL	Presión en lanza	Diámetro de manguera habitual	Campo de acción	Producción de espuma
200 l/min	6 a 7 bar	45 mm	10 a 20 m	1,2 a 3 m³/min
400 l/min	6 a 7 bar	45 y 70 mm	15 a 25 m	2,4 a 6 m³/min
800 l/min	6 a 7 bar	70 mm o monitor	25 a 35 m	4,8 a 12 m³/min

LANZAS DE MEDIA EXPANSIÓN

Estas lanzas tienen presión de trabajo entre 3 y 4 bar, y succionan el aire por la parte trasera. Están dotadas de manómetro y funcionan con caudales de:

- 200 l/min → presión 3 a 4 bar
- 400 l/min → presión 3 a 4 bar



En función del capital hay modelos de 200, 400 y 800 l/min. Suelen trabajar con mezcla al 3%. La presión real de trabajo más habitual es entre 2,5 y 3 bar.

LANZAS DE ESPUMA EN PUNTA

En este tipo de lanzas, todas las operaciones se realizan en una sola unidad:

- Dosificación del espumógeno
- Succión y mezcla de aire
- Proyección de la espuma

No utilizan proporcionador intercalado, ya que el tubo de succión del espumógeno está incorporado a la propia lanza.



GENERADORES DE ESPUMA

Se trata de equipos especiales diseñados para producir una gran cantidad de espuma, siempre de alta expansión.

Funcionan realizando la mezcla entre agua y espumógeno directamente en el interior del generador, sin proporcionador previo.

Conceptualmente, su funcionamiento es muy similar al de una lanza de espuma.



PROPORCIONADORES

DE VENTURI:

Se colocan intercalados entre dos mangueras y su función es dosificar correctamente el espumógeno en el agua.

Disponen de un regulador que permite ajustar la proporción de espumógeno entre 1% y 6%.



Existen proporcionadores con caudales nominales de 200, 400 y 800 litros por minuto. Para cada tipo de lanza de espuma, es importante utilizar un proporcionador que se corresponda con la misma capacidad.

Esto permite mantener un equilibrio adecuado en el sistema y conseguir el máximo rendimiento.

AUTOMÁTICOS:

Los proporcionadores automáticos son sistemas que ajustan de forma automática la proporción de espumógeno y agua, incluso cuando se trabaja con cantidades muy bajas de espumógeno.



Algunos camiones de bomberos llevan incorporados dosificadores o proporcionadores directamente en la bomba. Este sistema permite un control directo y centralizado desde el propio vehículo, facilitando el uso del espumógeno durante las intervenciones.

4.3 TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE LA ESPUMA

Elección de la forma de aplicación. Todas las técnicas de aplicación de la espuma tienen como objetivo principal evitar al máximo que esta se sumerja en el líquido (con la excepción de las espumas preparadas específicamente para ser inyectadas). Esto se debe a que la presión hidrostática favorece la destrucción de la espuma.

Entre los distintos métodos de aplicación de la espuma, se pueden destacar los siguientes:

MÉTODO DE ELEVACIÓN

Se utiliza cuando la superficie del líquido sobre la que se desea aplicar la espuma está situada por encima del nivel de visión del bombero que maneja la lanza.

Este método consiste en inclinar la lanza de tal forma que el chorro de espuma incida sobre la superficie del líquido con el ángulo más horizontal o “tumbado” posible. A continuación, se deja que la capa de espuma fluya libremente sobre la superficie hasta cubrirla por completo, sin mover la lanza durante el proceso.

MÉTODO DE REBOTE

Este método se emplea especialmente cuando se trata con líquidos polares (es decir, miscibles con el agua) o cuando se deben cubrir derrames contenidos.

Consiste en hacer rebotar la espuma contra el borde del depósito o contra un obstáculo colocado intencionadamente para ello. El objetivo es que la espuma pierda energía en el impacto y se deposite suavemente sobre la superficie del líquido, evitando así su destrucción.

MÉTODO DEL “RODILLO”

Se utiliza cuando la superficie del líquido es visible y se presentan derrames no contenidos.

La técnica consiste en “rodar” la capa de espuma sobre el líquido, aprovechando la energía del chorro. De este modo, la espuma avanza y se extiende conforme progresa el chorro, formando una capa continua y uniforme.

05 EXTINTORES PORTATILES



EN 3 - UNE 23110: Extintores portátiles de incendios

EN 1866: Extintores móviles de incendios

5.1 CONCEPTOS BÁSICOS

DEFINICIÓN. Un extintor es un aparato autónomo que permite proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego con el objetivo de extinguirlo en su fase inicial.

La proyección del agente extintor se logra gracias a una presión, la cual puede generarse mediante presurización interna permanente o bien mediante la liberación de un gas auxiliar.

AGENTE EXTINTOR. Es el conjunto del producto o productos contenidos en el extintor cuya acción provoca la extinción del fuego.

CARGA DE UN EXTINTOR. Hace referencia a la masa o volumen del agente extintor contenido en el extintor.

- En los aparatos cuya base es agua, esta carga se expresa en volumen (litros).
- En los restantes aparatos, se expresa en masa (kilogramos).

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO. Es el tiempo durante el cual se produce la proyección del agente extintor sin interrupciones, manteniéndose la válvula completamente abierta. Este tiempo no tiene en cuenta la emisión del gas propulsor.

PARTES DE UN EXTINTOR

- **Recipiente o cuerpo.**

Es el componente que contiene el agente extintor. En algunos casos (como en los extintores de presión permanente), también alberga el gas impulsor.

Este recipiente está sujeto a la normativa para envases a presión. Incluye una etiqueta de identificación con sus características e instrucciones de uso, así como una placa de diseño donde figuran las condiciones de fabricación y mantenimiento.

- **Agente extintor.**

Es el producto contenido en el extintor cuya acción provoca la extinción del incendio. Los agentes más comunes son: agua, polvo químico y dióxido de carbono (CO₂)

- **Agente impulsor o sistema de presurización.**

Es el medio utilizado para conseguir que el agente extintor pueda ser proyectado.

- **Elementos de disparo.**

- Manetas. Hay dos manetas, la de abajo que es fija y la de arriba que es la de accionamiento.
- Manguera. Es un tubo semirrígido por el que circula el agente extintor hacia el exterior.
- Boquilla. Es la parte situada en el extremo de la manguera (o directamente unido al extintor en los extintores que carecen de manguera). Dependiendo del tipo de agente extintor se utilizan diferentes boquillas, con el objetivo de facilitar su dispersión y potenciar su poder de penetración en el fuego al que van dirigidos.

extintores de CO₂

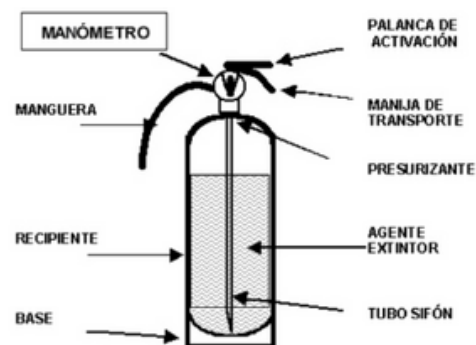
extintores de polvo



extintores de agua

• Dispositivos de seguridad.

Son el pasador de seguridad, que impide el accionamiento involuntario de la maneta, y el manómetro, que indica la presión del gas impulsor.



5.2 CLASIFICACIÓN DE EXTINTORES

Los extintores se pueden clasificar de tres formas, atendiendo a:

- Su movilidad
- El agente extintor que utilizan
- Su sistema de presurización

SEGÚN SU MOVILIDAD

Atendiendo a criterios de movilidad, los extintores se clasifican en tres tipos:

PORTÁTILES

Son extintores diseñados para ser transportados y utilizados manualmente.

Por esta razón, su peso máximo en condiciones de funcionamiento no puede superar los 20 kg.

Estos son los extintores más comunes y conocidos, y suelen utilizarse en la mayoría de entornos, tanto domésticos como laborales.



MÓVILES

Estos extintores tienen un peso superior a 20 kg y están equipados con ruedas, lo que permite que una sola persona pueda trasladarlos con facilidad.

Se utilizan principalmente en lugares donde se requiere una mayor capacidad de extinción debido al tipo de riesgo o superficie a cubrir.



FIJOS

Forman parte de la estructura de un edificio. Están pensados para actuar de forma automática sobre un elemento de riesgo concreto.

Normalmente se integran con sistemas de detección automática que activan su funcionamiento sin intervención humana.

SEGÚN SU SISTEMA DE PRESURIZACIÓN

La proyección del agente extintor se logra mediante la presurización, es decir, mediante la incorporación de un agente impulsor. Dependiendo de dónde se encuentre alojado ese agente impulsor, los extintores se clasifican en dos grandes grupos:

EXTINTORES DE PRESIÓN PERMANENTE

Son aquellos en los que el cuerpo del extintor permanece presurizado en todo momento. Dentro de este grupo, encontramos dos tipos:

- ***De presión propia***

En este caso, el agente extintor está ya a una presión suficiente para impulsarse por sí solo, actuando también como agente impulsor.

Un ejemplo claro de este tipo de extintores es el extintor de CO₂, que no necesita manómetro, ya que el gas se encuentra a una presión aproximada de 150 kg/cm² y se libera directamente al accionar el dispositivo.

- **De presión incorporada**

Estos extintores contienen un agente extintor que por sí solo no puede impulsarse. Por eso, necesitan un gas impulsor que se incorpora al recipiente durante su fabricación o durante una recarga.

El gas suele ser nitrógeno seco o aire comprimido.

Estos extintores pueden ser tanto de agua como de polvo químico.

Deben contar con manómetro, ya que la presión se sitúa entre 15 y 20 kg/cm².

El gas impulsor, que se encuentra en estado gaseoso, se aloja en la parte superior del recipiente, por lo que es imprescindible mantener el extintor en posición vertical. Si se coloca de forma invertida, se vuelve inútil, ya que el gas no podrá empujar el agente extintor.

EXTINTORES DE PRESIÓN NO PERMANENTE

En los extintores de presión no permanente, o de presión adosada, el agente extintor no está presurizado de forma continua. La presurización solo se produce en el momento de uso.

El gas impulsor está contenido en un botellín aparte que puede estar:

- En el interior del recipiente
(presión adosada interior)
- En el exterior del recipiente
(presión adosada externa)



Este tipo de extintores tampoco necesita manómetro y puede contener agua o polvo químico.

SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR

Los agentes extintores más utilizados en los extintores son:

- Agua
- Polvo químico
- CO₂

EXTINTORES DE AGUA

Este tipo de extintor utiliza como agente extintor el agua, a la cual se le pueden añadir aditivos como humectantes, retardantes y espumantes. Su modo de acción es por enfriamiento: el agua absorbe el calor del fuego para poder evaporarse, por lo que resulta más eficaz cuanto más pulverizada esté.

Se utilizan principalmente para fuegos de tipo A (materiales sólidos como madera, papel, tejidos...). También se pueden usar en fuegos de tipo B (líquidos inflamables), siempre que el agua se proyecte en forma pulverizada, aunque no son la opción más recomendable para este tipo de fuego.

⚠ Muy importante: nunca deben emplearse en fuegos donde exista corriente eléctrica, ya que hay riesgo de electrocución.

EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO

Estos extintores utilizan como agente extintor un polvo químico, formado por sales inorgánicas de diferentes composiciones, finamente pulverizadas. Actúan inhibiendo la reacción en cadena, lo que interrumpe el proceso de combustión.

Son los extintores más comunes en edificios, por su gran versatilidad.

Un inconveniente es que el polvo puede dificultar la visibilidad y afectar a la respiración, aunque no es tóxico. Hay que tener especial precaución cuando se usa en espacios cerrados.

La composición del polvo químico varía según el tipo de fuego para el que se destine. Existen tres tipos principales:

POLVO QUÍMICO SECO

Para fuegos de tipo B y C. Está compuesto por sales de sodio o potasio, combinadas con otros elementos que le otorgan fluidez y estabilidad.

POLVO QUÍMICO POLIVALENTE

Apto para fuegos de tipo A, B y C. Se usa también en presencia de corriente eléctrica hasta un cierto nivel de tensión (indicado en voltios en el cuerpo del extintor).

Son conocidos como polvos antibrasa. Suelen estar compuestos por una base de fosfatos de amonio, con aditivos similares a los del polvo seco.

POLVO ESPECIAL

Para fuegos de tipo D. Se trata de un extintor poco habitual, usado en instalaciones con riesgo de fuegos originados por metales o productos químicos reactivos.

EXTINTORES DE CO₂

Estos extintores utilizan como agente extintor el dióxido de carbono (CO₂) y se emplean principalmente para extinguir fuegos de tipo A (materiales sólidos) y tipo B (líquidos inflamables), actuando por sofocación.

El CO₂ se encuentra almacenado dentro del extintor en estado líquido, a alta presión, lo que le permite impulsarse por sí mismo al ser liberado.

Cuando el CO₂ pasa a la presión atmosférica, se expande y se transforma en nieve carbónica, enfriando rápidamente el entorno. Esta transformación reduce la temperatura hasta aproximadamente -78 °C, lo que puede provocar quemaduras por congelación si entra en contacto directo con la piel.

Por ello, es imprescindible coger el extintor por su base o zona más alejada de la boquilla, que tiene un diseño específico para evitar el contacto accidental.

Otro aspecto importante es que el CO₂ es un gas asfixiante, ya que desplaza el oxígeno del aire. Esto puede ser peligroso en lugares mal ventilados si se alcanzan concentraciones superiores al 9%.

A diferencia de los extintores de agua, sí pueden usarse en presencia de electricidad, ya que el CO₂ es mal conductor eléctrico.

EXTINTOR DE HALÓN

Este tipo de extintor puede funcionar:

- Por presión propia del agente halón.
- O bien por presión incorporada previa, utilizando nitrógeno.

5.3 EFICACIA EXTINTORA

La eficacia extintora es el valor que nos indica el poder de extinción de un extintor frente a un tipo específico de fuego.

Se determina mediante un ensayo de extinción, realizado sobre un fuego de prueba controlado, diseñado para simular un tipo concreto de incendio.

Este dato aparece marcado en el cuerpo del extintor con un número y una letra.

- La letra indica el tipo de fuego para el que es eficaz (A, B, C...).
- El número indica la cantidad de combustible que puede apagar.

Ejemplos:

- *Eficacia 21A: puede extinguir un fuego de 21 vigas de madera de 500 mm de grosor (combustible sólido).*
- *Eficacia 113B: puede apagar un fuego de 113 litros de líquido inflamable (mezcla de 1/3 agua y 2/3 heptano).*

5.4 INSCRIPCIONES DEL EXTINTOR

Para que el usuario tenga siempre información clara sobre las características, prestaciones y estado del extintor, todos deben llevar:

- Una placa de diseño o placa de timbre,
- Una etiqueta de características,
- Y una etiqueta con instrucciones de uso.

Las inscripciones deben ir situadas en el cuerpo del extintor. Estas pueden presentarse en forma de:

- Calcomanía,
- Placa metálica,
- Impresión serigráfica,
- O cualquier otro método de impresión que no se borre fácilmente.

Los caracteres deben ser legibles y visibles rápidamente, ya que en una situación de emergencia es clave poder leer esta información al instante.



Información que contienen las inscripciones:

Placa de timbre:

- Número de registro.
- Persona o empresa que timbró.
- Fecha del timbre (válida por 5 años).
- Casillas para futuros retimbrados.

Características:

- Agente extintor.
- Tipo de fuego para el que sirve (A, B, C, etc.).
- Carga nominal (en kg o litros).
- Eficacia (número/letra).
- Modo de empleo.

RETIMBRADO DEL EXTINTOR

El extintor debe someterse a un retimbrado obligatorio cada 5 años, que puede hacerlo únicamente: **el fabricante o un mantenedor autorizado**.

Solo se permiten un máximo de 4 retimbrados (el original + tres), por lo que pasados 20 años, el extintor debe retirarse del servicio. Los extintores de CO₂ están exentos de este procedimiento, ya que no tienen caducidad.

5.5 UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR

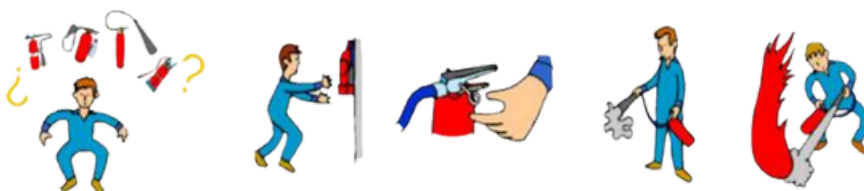
Un extintor solo es eficaz si se emplea en la fase inicial del incendio. Para ello, es vital seguir unas medidas básicas de seguridad y pautas de actuación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Leer bien las inscripciones antes de usar el extintor.
- No golpearlo, ya que es un recipiente a presión.
- No colocarse encima del extintor; si es necesario, inclinarlo ligeramente.
- Apuntar el chorro en dirección del viento, si es posible.
- No perder de vista el área que se está extinguiendo.
- No acercarse demasiado al fuego.
- Sujetarlo correctamente (por la base si es CO₂, nunca por la boquilla).
- Evitar proyectar el chorro del extintor hacia los ojos.

PAUTAS DE ACTUACIÓN

1. Identificar el tipo de combustible que ha originado el fuego.
2. Elegir el extintor adecuado para ese tipo de fuego.
3. Colocarse de espaldas al viento.
4. Comprobar que el manómetro (si lo hay) esté en la zona verde de presión.
5. Quitar el precinto de seguridad.
6. Presurizar el extintor si no lo está (en caso de presión no permanente).
7. Realizar un disparo de prueba antes de acercarse al fuego.
8. Atacar al incendio por la base.
9. Siempre que sea posible actuar por parejas, sin colocarse uno enfrente del otro.



5.6 MANTENIMIENTO

Los extintores de incendio, al igual que el resto de los equipos de lucha contra incendios, tienen dos particularidades únicas:

1. Se adquieren esperando no tener que usarlos.
2. Su deterioro no se detecta fácilmente a través del uso, ya que no suelen utilizarse con frecuencia.

Esto hace que el mantenimiento de estos equipos sea esencial, ya que su buen estado puede marcar la diferencia en una emergencia.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), se establece un programa mínimo dividido en dos tipos de operaciones:

1. Las que debe realizar el usuario o propietario del extintor.
2. Las que debe llevar a cabo el personal técnico especializado (fabricantes o mantenedores).

POR PARTE DEL USUARIO (CADA 3 MESES)

- Verificar que el extintor esté accesible.
- Hacer una inspección visual de:
 - Precintos.
 - Seguros.
 - Inscripciones de la placa y la etiqueta de características.
 - Posibles grietas en las mangueras.
 - Daños o golpes en el cuerpo del extintor.
- Comprobar el peso y la presión del extintor y del botellín de gas impulsor (si lo tiene).
- Revisar el estado de las partes mecánicas: boquillas, válvulas, mangueras, etc.

POR PARTE DEL PERSONAL ESPECIALIZADO**• Cada año:**

- Comprobación del estado de carga (peso y presión).
- Revisión del agente extintor.
- Verificación del estado de:
 - Mangueras.
 - Boquillas.
 - Lanzas.
 - Válvulas.
 - Otros componentes.

• Cada 5 años:

- Se realiza el retimbrado del extintor (con un máximo de 20 años de vida útil).

06 VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS

Con el término “Vehículos Contra Incendios” se hace referencia, de forma general, a toda unidad móvil motorizada equipada para intervenir en incendios y operaciones de salvamento. Esto incluye vehículos y remolques que estén dotados de materiales, equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo las funciones propias del servicio de extinción.

Estos vehículos deben ajustarse al Proyecto de Normas UNE 23-900.

6.1 VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN

Son vehículos especialmente diseñados para combatir y extinguir incendios. Su función principal es proyectar agentes extintores como agua, espuma o polvo a la presión adecuada, dependiendo del tipo de fuego al que se enfrenten.

NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN

AUTOBOMBAS			
CÓDIGO	TIPO	CÓDIGO	TIPO
BUL	Bomba Urbana Ligero	BUP	Bomba Urbana Pesado
BRL	Bomba Rural Ligero	BRP	Bomba Rural Pesado
BFL	Bomba Forestal Ligero	BFP	Bomba Forestal Pesado
BNL	Bomba Nodrizza Ligero	BNP	Bomba Nodrizza Pesado

Estas autobombas están preparadas para lanzar agua desde:

- Su propia cisterna.
- La red de suministro (pública o privada).
- Otro vehículo.
- Directamente desde la bomba.

También cuentan con una devanadera fija, que incluye una manguera semirrígida de 25 mm de diámetro (con longitud superior a 40 metros) y una lanza con racores. Además, están equipadas con un generador de espuma y un mezclador-dosificador de espumógeno que puede ajustarse entre el 0 y el 6%.

DEPÓSITO CISTERNA

El depósito:

- Será resistente a la corrosión interna.
- Irá fijado al chasis para evitar vibraciones y torsiones.
- Incluirá los siguientes elementos:
 - Rebosadero
 - Llave de purga/vaciado
 - Boca de hombre (para limpieza y mantenimiento)
 - Canalizaciones de llenado y descarga
 - Válvula de aspiración
 - Tabiques rompeolas, fijos o desmontables, para evitar remolinos e inercias

Caudales máximos de llenado:

- Para cisternas < 1500 litros: 1200 l/min
- Para cisternas > 1500 litros: 1500 l/min

CAPACIDAD MÍNIMA DE CISTERNAS (UNE 23.900)						
VEHÍCULO	BUP	BUL	BRP	BRL	BNP	BNL
LITROS	3200	800	2400	800	8000	7200 litros

6.2 BOMBAS HIDRÁULICAS

Las bombas hidráulicas utilizadas en vehículos contra incendios pueden ser:

- **Centrífugas**
- **Motobombas portátiles** (pueden ser fijas o extraíbles)

Pueden ser accionadas por:

- El propio motor del vehículo
- Un motor independiente
- Un motor auxiliar (portátil)

Además:

- Permiten el uso de agua salada
- Pueden conectarse en serie, formando etapas para aumentar la presión de salida del agua

Según la norma UNE, estas bombas deben ser capaces de:

1. Lanzar agua alimentándose desde la cisterna del vehículo.
2. Lanzar agua desde la red urbana a presión, ya sea directamente o a través de la cisterna.
3. Aspirar agua desde una profundidad de hasta 7,5 metros y lanzarla o usarla para llenar la cisterna.

07 EQUIPOS FIJOS

7.1 HIDRANTES

HIDRANTES EXTERIORES

Las instalaciones de hidrantes exteriores están pensadas para dos usos principales:

URBANA DE USO PÚBLICO:

- Se sitúan en vías públicas
- Conectados a la red pública de agua
- Sirven como fuente de suministro para bomberos
- Su instalación está regulada por el CTE - DB SI (anteriormente NBE-CPI-96)

PRIVADA:

- Se instalan en zonas industriales
- Se utilizan inicialmente por las brigadas internas de emergencia
- Van acompañados de armarios con equipamiento auxiliar
- También los usan los bomberos, como boca de abastecimiento de agua o para extinción directa

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE HIDRANTES EXTERIORES

Según el apartado 5 del RIPCI, el sistema estará compuesto por:

- **Una fuente de abastecimiento de agua**
- **Una red de tuberías de agua para alimentación**
- **Los hidrantes exteriores necesarios**

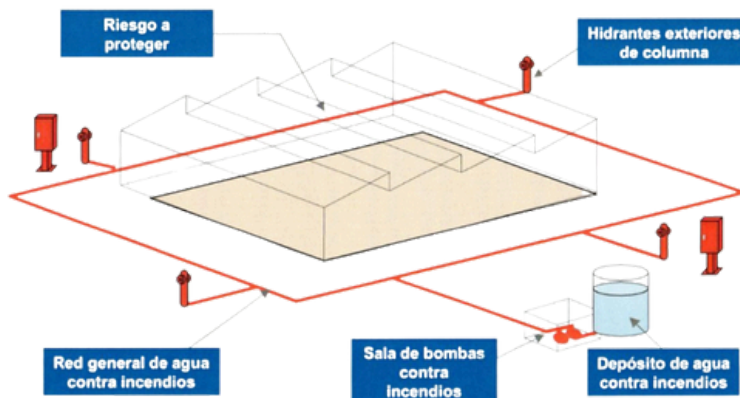
Los hidrantes situados en el exterior de los edificios pueden ser de columna (CHE) o de arqueta (boca de hidrante), y se utilizan como puntos de suministro de agua en caso de incendio. Están conectados a la red de abastecimiento y permiten alimentar mangueras, monitores, tanques o bombas de los servicios de extinción.

Normativa aplicable:

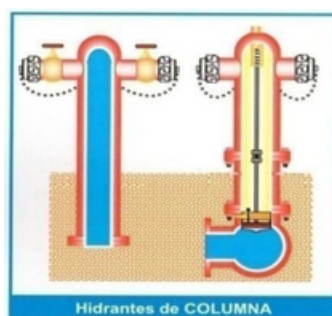
- Las columnas hidrantes deben cumplir con las normas UNE 23.405 y UNE 23.406. En zonas con riesgo de heladas, deben ser del tipo columna seca.
- Los hidrantes en arqueta se ajustan a la norma UNE 23.407 o a las especificaciones del servicio municipal de bomberos.

Función:

Su función es suministrar agua a presión adecuada para la lucha contra incendios, pudiendo utilizarse directamente o a través de equipos de extinción conectados.

SISTEMA DE HIDRANTES TÍPICO EN UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL**Tipos de hidrantes:**

1. Hidrante de columna
2. Hidrante en arqueta



Ambos se diferencian por su instalación: el de columna se encuentra visible y elevado, mientras que el de arqueta está a nivel del suelo o enterrado.

HIDRANTE DE COLUMNA

Los hidrantes de columna son dispositivos que emergen del suelo y se conectan a la red general de distribución de agua. Se clasifican según el diámetro de la brida de conexión, habitualmente de 80 mm o 100 mm.

Tipos de hidrantes de columna

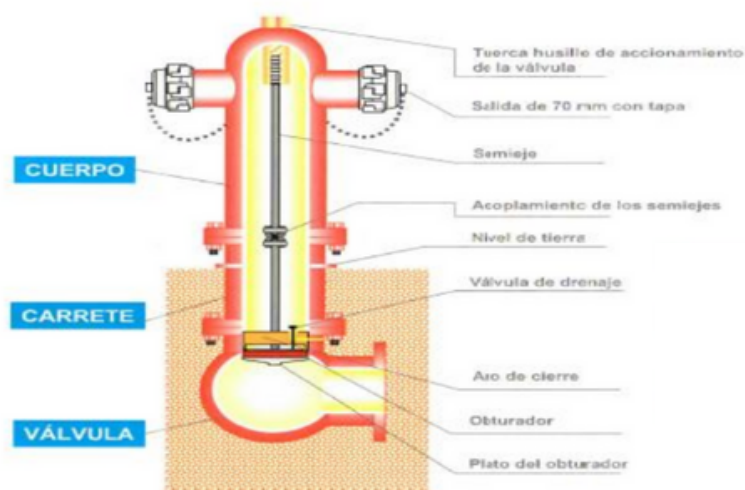
1. Hidrante **de columna seca**
2. Hidrante **de columna húmeda**

Hidrante de columna seca

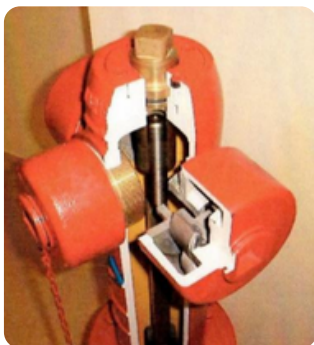
Este tipo de hidrante está provisto de racores de conexión. El agua no se encuentra permanentemente en el interior de la columna, sino que entra únicamente cuando se abre la válvula principal, ubicada por debajo del nivel del suelo. Esto evita que el agua quede estancada y se congele en climas fríos.

Componentes principales:

- Cabeza: parte superior donde se alojan los racores de conexión.
- Cuerpo de válvula: eje vertical por el que circula el agua al abrirse la válvula.
- Carrete (si se incluye): mecanismo de recogida de la manguera.
- Válvula: situada bajo tierra, controla la apertura y cierre del paso de agua.
- Plato del obturador y eje de cierre: elementos internos que garantizan la estanqueidad del sistema.
- Válvula de drenaje: permite evacuar el agua residual tras el uso, evitando congelaciones.

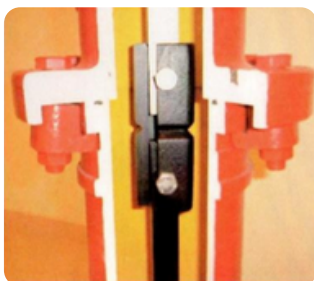


Un hidrante de columna seca incorpora distintos elementos clave que aseguran su funcionamiento adecuado y seguro. A continuación se detallan algunos de estos componentes con sus funciones:



Tuerca husillo de accionamiento y tapas de seguridad

La parte superior del hidrante incluye una tuerca husillo de accionamiento que permite abrir y cerrar la válvula principal. Además, incorpora tapas de seguridad en las bocas de salida (de 70 y 100 mm), que protegen las conexiones y evitan la entrada de suciedad o el acceso no autorizado.



Acoplamiento débil y fijación

El diseño contempla un acoplamiento débil en los semiejes del husillo de accionamiento. Este punto está pensado para romperse en caso de golpes severos, protegiendo así el conjunto. Las uñas de sujeción fijan la cabeza del hidrante a la línea de tierra, permitiendo una conexión estable pero fácilmente desmontable si es necesario.



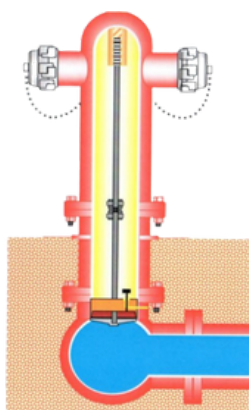
Válvula de cierre

Ubicada en la parte inferior del cuerpo, la válvula de cierre impide el paso del agua mientras el hidrante está cerrado. En su interior se distinguen el anillo de cierre y el obturador, responsables de asegurar la estanqueidad del sistema hasta que se active.

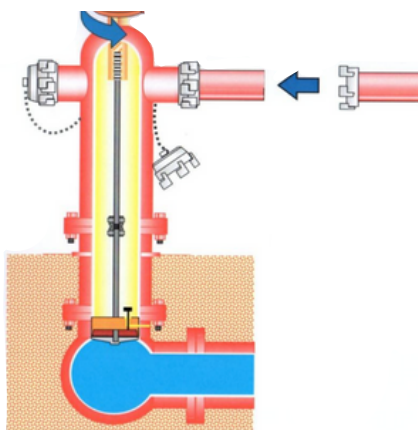


Válvula de drenaje

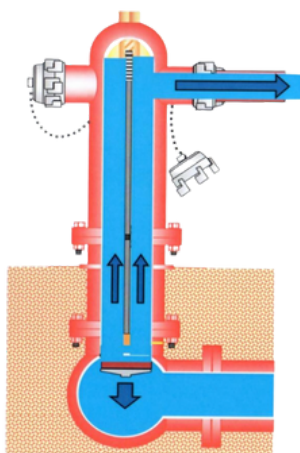
Cuando el obturador asciende al abrirse el hidrante, la válvula de drenaje se cierra automáticamente, impidiendo que el agua se escape. Una vez se cierra el hidrante, la válvula de drenaje se abre, permitiendo evacuar el agua residual y evitar congelaciones o estancamientos.

**ESTADO NORMAL**

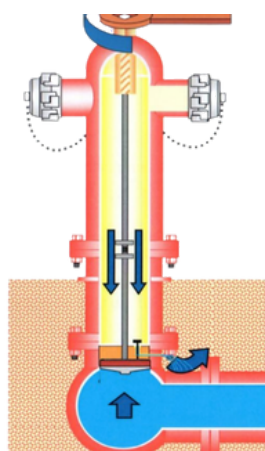
(sin utilización)

**PUESTA EN SERVICIO**

1. Quitar la(s) tapa(s)
2. Colocar la(s) manguera(s)
3. Abrir la válvula con la llave del hidrante

**PUESTA EN SERVICIO (2)**

4. Al abrir la válvula, el obturador desciende y la columna se llena, alimentando la(s) manguera(s).
5. Utilizar la(s) manguera(s)

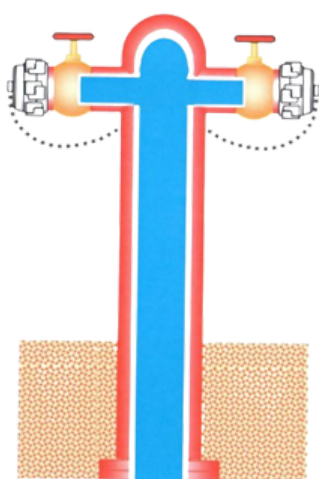
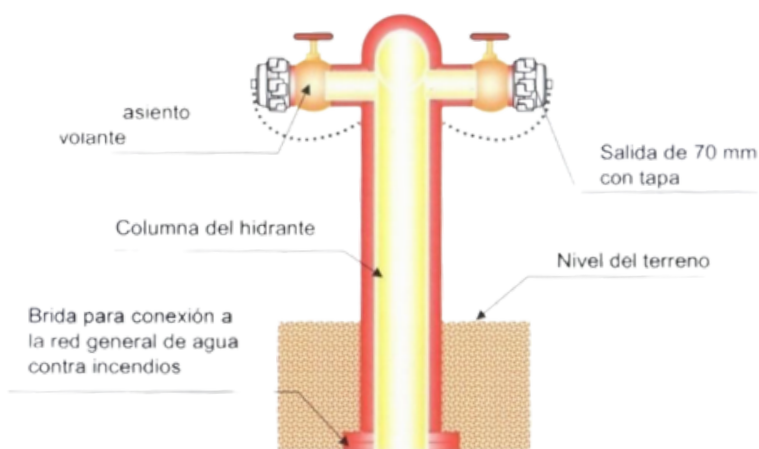
**PUESTA FUERA DE SERVICIO**

1. Cerrar la válvula
2. El obturador sube, y abre la válvula de drenaje
3. El agua sale por el drenaje y la columna queda vacía
4. Se quita(n) la(s) manguera(s) y se vuelve(n) a colocar la(s) tapa(s)

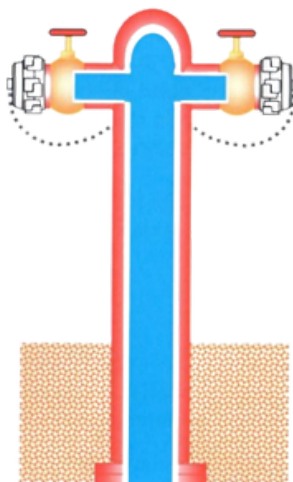
Hidrante de columna húmeda

Es una tubería columna que se conectará a la red general de distribución y emergerá del suelo. El agua estará ocupando continuamente el interior del hidrante.

El hidrante estará compuesto por un cuerpo, conjunto de cierre, mecanismos de accionamiento y la brida de conexión.



ESTADO NORMAL
(sin utilización)



PUESTA EN SERVICIO

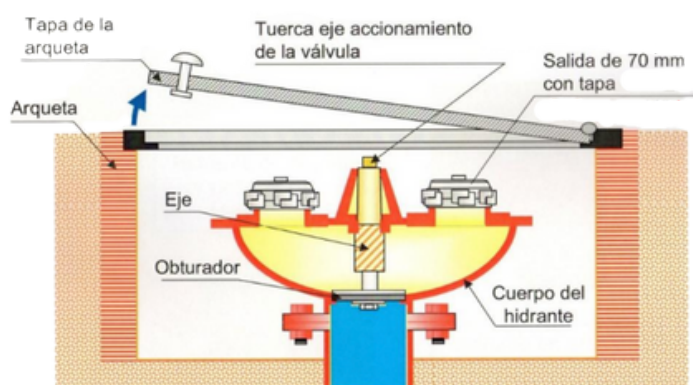
1. Quitar la(s) tapa(s)
2. Colocar la(s) manguera(s)
3. Abrir la(s) válvula(s) accionando el volante (o tuerca)

HIDRANTES EN ARQUETA

Los hidrantes en arqueta son dispositivos de lucha contra incendios instalados bajo el nivel del suelo. Están protegidos mediante una tapa y se conectan a la red general de distribución a través de una brida situada en su entrada, ya sea inferior o lateral. En el extremo opuesto se ubica el mecanismo de cierre. En la parte superior del cuerpo se encuentran una o dos bocas de salida.

El conjunto del hidrante está formado por los siguientes elementos:

- Cuerpo
- Mecanismos de cierre
- Mecanismo de accionamiento
- Brida de conexión
- Arqueta con tapa



Tipos de hidrantes de arqueta

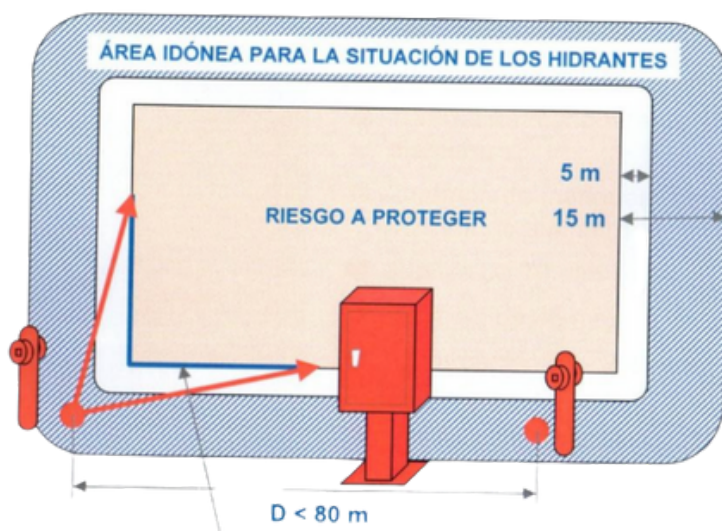
- **Hidrante húmedo de arqueta:** El agua permanece en el interior del cuerpo hasta el momento de su uso. Este tipo de hidrante está permanentemente lleno de agua y debe garantizar una estanqueidad perfecta.
- **Hidrante seco de arqueta:** Este modelo incorpora un carrete y un cuerpo de válvula con las mismas características descritas en la norma UNE 23-405, pero sin elementos de protección contra daños mecánicos.



Normativa: RSCIEI (RD 2267/2004)

El número de hidrantes exteriores a instalar se establecerá cumpliendo las siguientes condiciones:

- **Zona protegida:** Cada hidrante debe cubrir una zona con un radio de 40 metros, medidos horizontalmente desde su emplazamiento.
- **Salida mínima:** Al menos uno de los hidrantes deberá tener una salida de 100 mm. Preferentemente, debe situarse en la entrada del recinto o edificio.
- **Separación respecto al edificio:** La distancia entre cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegida (medida perpendicular a la fachada) debe ser de al menos 5 metros.
- **Excepciones justificadas:** Si existen viales u otros obstáculos que impidan cumplir con las distancias anteriores, se deberán justificar las ubicaciones alternativas adoptadas.
- **Ubicación imposible:** Si, por razones de ubicación, no es posible instalar hidrantes exteriores, esta imposibilidad debe estar debidamente justificada de forma razonada y documentada.



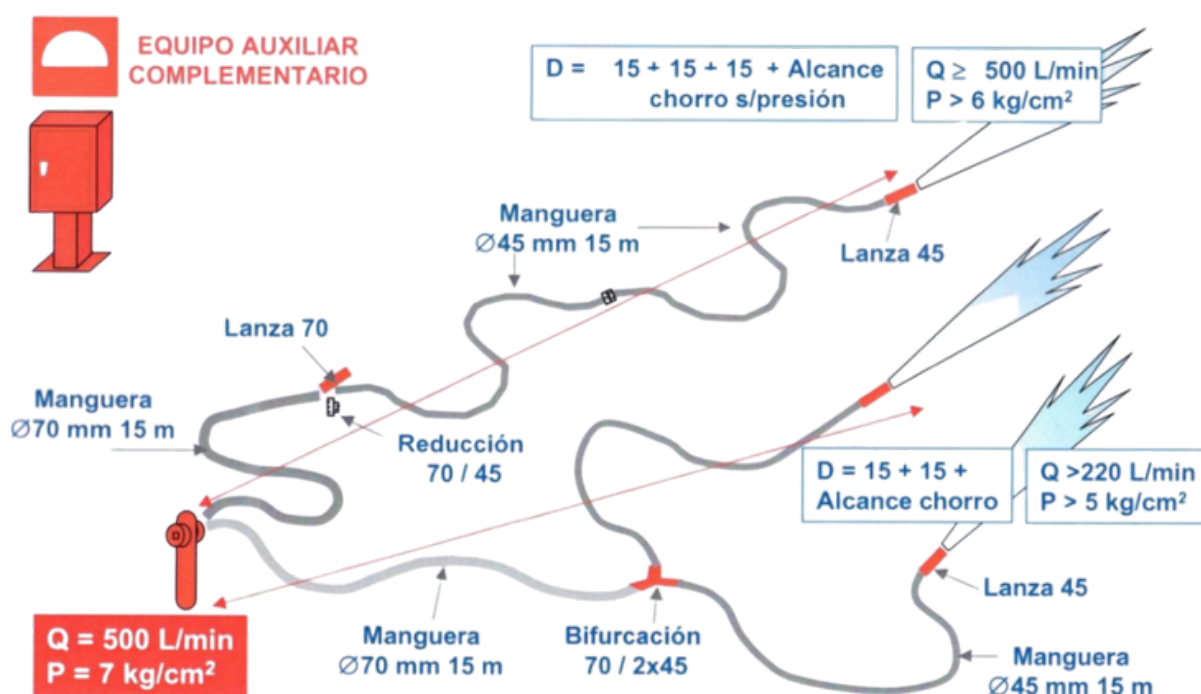
Distancias recomendadas a la fachada o límite de la zona protegida

Zona de la fachada protegida por cada hidrante considerando un radio de alcance de 40 metros



MATERIAL POR CADA SALIDA DE 70 MM

- 1 manguera de 15 metros y 70 mm de diámetro
- 2 mangueras de 15 metros y 45 mm de diámetro
- 1 lanza de 70 mm
- 2 lanzas de 45 mm
- 1 bifurcación 70 → 2/45, con válvula en ambas salidas
- 1 reducción de conexión de 70 a 45 mm
- 1 llave para la válvula, si es necesaria para su puesta en servicio



Normativa: NBE-CPI-96 / Instalación de hidrantes en ámbitos públicos

Apéndice 1 - NBE CPI 96 “2.4. Redes de hidrantes exteriores”

En actuaciones de planeamiento urbanístico que incluyan redes de abastecimiento de agua, debe contemplarse una instalación de hidrantes que cumpla con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.

Los hidrantes deberán situarse en lugares accesibles, fuera de zonas destinadas al tráfico o estacionamiento, y estarán debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23 033. La distancia entre hidrantes, medida a través de espacios públicos, no debe superar los 200 metros.

La red hidráulica debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes durante dos horas, con un caudal de 1.000 l/min cada uno y una presión mínima de 10 m.c.a. En núcleos urbanos donde no se pueda garantizar ese caudal, se admitirá 500 l/min, manteniéndose la presión mínima de 10 m.c.a.

Si no es posible conectar la instalación a una red general de abastecimiento, deberá disponerse de una reserva de agua suficiente para cubrir ese caudal exigido.

SIMBOLOGÍA PARA PLANOS

Situación de los hidrantes públicos



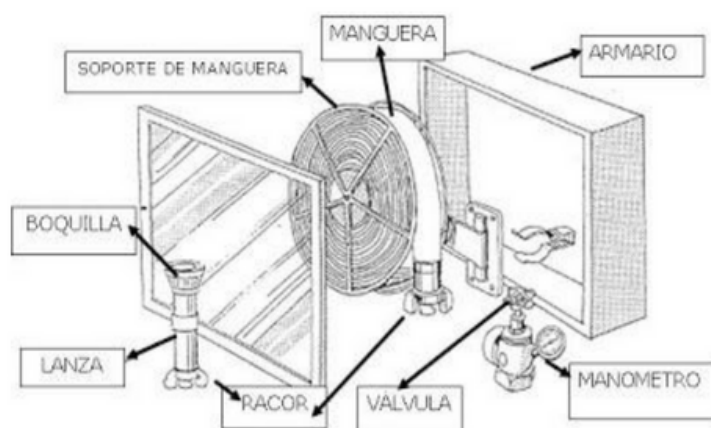
7.2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

DEFINICIÓN Y PARTES DE UNA B.I.E

Las bocas de incendio equipadas (B.I.E.) son sistemas fijos que, al igual que los extintores, se emplean para combatir incendios en su fase inicial. Están compuestas por un conjunto de elementos que permiten transportar y lanzar agua desde la red de abastecimiento hasta el foco del fuego.

Componentes de una B.I.E.:

- **Armario:** Aloja todos los componentes del sistema. Puede ser opcional, pero si se instala, debe permitir un despliegue rápido de la manguera. Tiene una puerta frontal con dispositivo de apertura/cierre o cristal de fácil rotura con la leyenda “Rómpase en caso de incendio”. Además, debe contar con ventilación.
- **Soporte de la manguera:** Elemento de sujeción para mantener la manguera enrollada o plegada, permitiendo su extensión de forma rápida y eficiente. Debe tener la resistencia suficiente para soportar el peso de la manguera y las tensiones a las que pueda estar sometido.
- **Manguera:** Tubo flexible o semirrígido encargado de transportar el agua hasta el foco del incendio.
- **Racor:** Pieza metálica que permite el acoplamiento rápido entre la manguera, la válvula y la lanza. Está normalizado desde el año 1982 por el Real Decreto 824/1982, siendo obligatorio el uso del racor tipo “Barcelona”.
- **Lanza:** Tubo cilíndrico que se conecta al extremo de la manguera mediante el racor. Fabricado en material resistente a la corrosión y a esfuerzos mecánicos. Incorpora una boquilla que permite abrir o cerrar el paso de agua y regular el tipo de chorro según la necesidad:
 - Chorro sólido.
 - Cono de ataque.
 - Cortina de protección.
- **Válvula:** Dispositivo que regula el paso del agua. Puede ser de volante o de apertura rápida, dependiendo del tipo de instalación. Está construida con materiales resistentes a la oxidación y diseñada para evitar los efectos del golpe de ariete.
- **Manómetro:** Instrumento que mide la presión de la red, indicando si está dentro del rango correcto (entre 3,5 y 6 kg/cm²). Se ubica antes de la válvula.



TIPOS DE B.I.E

Según su construcción, aplicación y el diámetro nominal de la manguera, existen dos tipos principales de B.I.E.:

B.I.E. de 25 mm

- Utiliza manguera semirrígida.
- No necesita desplegarse completamente para funcionar.
- Se monta sobre soporte tipo devanadera.
- Puede contar con válvula de apertura automática o de cierre rápido.
- Caudal: 100 litros/minuto → fuerza de reacción baja.
- Uso recomendado: por una o dos personas.
- Se instala en zonas con baja carga de fuego (riesgo reducido).

B.I.E. de 45 mm

- Utiliza manguera flexible.
- Debe desplegarse por completo, ya que si no lo hace, queda inoperativa.
- Puede ir en soporte tipo devanadera o tipo plegadora.
- Incluye válvula de volante (mejor frente al golpe de ariete).
- Caudal: 200 litros/minuto → fuerza de reacción alta.
- Uso recomendado: por dos o tres personas.
- Se instala en espacios con alta carga de fuego o riesgo de incendios importantes.



B.I.E. de 25 mm



B.I.E. de 45 mm

MODOS DE APLICACIÓN DEL AGUA

El agua puede proyectarse de distintas formas según cómo se posicione la boquilla:

1. **Chorro sólido:** primera posición de apertura; sale con fuerza y precisión.
2. **Cono de ataque:** al abrir más la boquilla, se forma un abanico más amplio.
3. **Cortina de protección:** con la boquilla totalmente abierta, se crea una pantalla de agua para proteger al bombero del calor o humo.

Cada modo se emplea según lo que requiera la situación del incendio.



Chorro sólido



Cono de ataque



Cortina de protección

USO SEGURO DE UNA B.I.E.

Medidas de seguridad:

- Nunca usar una B.I.E. en presencia de corriente eléctrica.
- No dirigir el chorro a personas, líquidos inflamables, polvos combustibles, estructuras metálicas o metales fundidos.

En B.I.E. de 45 mm:

- Deben manejarla dos personas para repartir correctamente el peso y la fuerza del chorro.
- Se recomienda colocarse lateralmente, sujetando la manguera con ambas manos y manteniendo contacto físico entre compañeros.
- Si hay una tercera persona, será la encargada de recoger la manguera al avanzar o retroceder, sin tirar de ella y asegurando que siempre haya un tramo apoyado en el suelo.



Al existir dos tipos de B.I.E., el procedimiento de actuación variará en función de la que se use:

25 mm	45 mm
1. Abrir el armario o romper el cristal superior, protegiéndose de cortes.	
2. Verificar que la manguera esté conectada a la válvula y la lanza, y que esta esté cerrada.	
3. Abrir la válvula lentamente para evitar el golpe de ariete.	3. Desplegar completamente la manguera, evitando codos.
4. Desplegar la manguera solo lo necesario para llegar al fuego.	4. Mientras una persona sujeta firmemente la lanza, otra abre la válvula.
5. Probar la lanza, abriéndola y dejando salir algo de agua.	
6. Aplicar el agua sobre la base de las llamas para extinguir el fuego.	

MANTENIMIENTO

FRECUENCIA	RESPONSABLE	ACCIONES
Cada 3 meses	Usuario	- Comprobar accesibilidad y señalización de los equipos. - Inspeccionar todos los elementos, desplegar la manguera y accionar la boquilla (si tiene posiciones). - Leer el manómetro de presión de red. - Limpiar el conjunto, engrasar cierres y bisagras del armario.
Cada año	Personal especializado	- Desmontar la manguera y realizar ensayo. - Comprobar funcionamiento de la boquilla y el sistema de cierre. - Verificar estanqueidad de racores, mangueras y juntas. - Comparar el manómetro con uno de referencia (patrón).
Cada 5 años	Personal especializado	- Someter la manguera a prueba de presión de 15 kg/cm².

7.3 COLUMNA SECA

Sistema diseñado para transportar y distribuir agua desde un camión de bomberos, ubicado a nivel de calle, hasta los distintos pisos (plantas o sótanos) de un edificio alto.

¿Cuándo se utiliza? Cuando no es viable mantener una red hidráulica presurizada en todo momento (por ejemplo, en edificios donde solo se necesita agua en caso de emergencia).

COMPONENTES DEL SISTEMA (SEGÚN R.D. 1942/1993)

El sistema de columna seca está compuesto por tres elementos básicos:

1. **Toma de alimentación (símbolo IPF.41)**

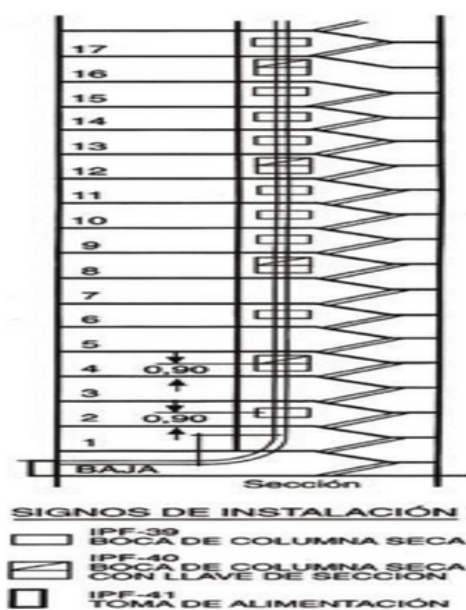
- Situada en la fachada exterior del edificio, accesible desde la vía pública.
- Conectada por los bomberos a su camión para inyectar agua a presión en la instalación.

2. **Bocas de columna seca (símbolo IPF.39 e IPF.40)**

- Instaladas en cada planta del edificio, permiten la conexión de mangueras.
- Algunas pueden llevar llave de seccionamiento (IPF.40), que permite abrir o cerrar el paso del agua.

3. **Red de tuberías vertical**

- Conduce el agua desde la toma inferior hasta las bocas situadas en cada nivel.
- No contiene agua hasta que es activada por los bomberos.

**Detalles técnicos (visibles en el esquema):**

- La columna seca sube verticalmente por todo el edificio, incluyendo sótanos y plantas superiores.
- Las bocas se instalan cada dos pisos, aunque puede haber una por planta si el diseño lo requiere.
- La válvula de seccionamiento suele estar ubicada en las plantas más bajas (por ejemplo, planta 2 o 4).
- La distancia vertical entre tomas es de aproximadamente 90 cm en zonas donde hay válvulas.

ELEMENTOS DE UNA COLUMNA SECA (R.D. 1942/1993):**Toma de agua en fachada (I.P.F-41)**

Se trata de un punto de conexión ubicado en la fachada del edificio, exclusivo para uso de bomberos. Aquí es donde se conecta el camión para inyectar agua al sistema. Suele ir acompañado de una caja metálica protectora rotulada como "Uso exclusivo bomberos".



Conexión siamesa con llaves incorporadas, entrada roscada de 3" y dos salidas de 70mm con racores y tapas según UNE-23.400 para uso normal.



Marco y contramarco de toma de fachada puerta metálica e indicación de **USO EXCLUSIVO DE BOMBERO**



Armario o cofre de toma de fachada con puerta metálica e indicación de **USO EXCLUSIVO BOMBEROS**

Boca de salida en planta (I.P.F-39)

Son los puntos de extracción de agua instalados en distintas plantas del edificio. Están conectados a la columna seca vertical y permiten a los bomberos conectar sus mangueras para combatir el fuego desde el interior. Van protegidas con armarios metálicos.



Conexión siamesa con llaves incorporadas, entrada roscada de $2\frac{1}{2}$ ' y dos salidas de 45 mm. Con racores y tapas según UNE-23400 para uso normal.



Marco y contramarco de salida de piso con puerta practicable, en metacrilato.



Armario o cofre de salida de piso con puerta practicable, en metacrilato.

Boca de salida en planta con llave de seccionamiento (I.P.F-40)

Similar a la anterior, pero incluye una válvula de corte que permite abrir o cerrar el paso del agua hacia determinados tramos del edificio. Es útil para seccionar la instalación en caso de mantenimiento o para controlar mejor la presión y flujo en cada planta.



Conexión siamesa con llaves incorporadas, entrada roscada de $2\frac{1}{2}$ ' y dos salidas de 45 mm. Con racores y tapas según UNE-23400 para uso normal.



Llave de bola para seccionamiento de 3".



Marco y contramarco de salida de piso con llave, con puerta practicable, en metacrilato.



Armario o cofre de salida de piso con llave, con puerta practicable, en metacrilato.

08 DETECCIÓN Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA



Detectar un incendio significa descubrir su presencia y emitir una señal de alerta en el lugar donde ocurre.

Un buen sistema de detección debe reunir dos características clave: rapidez y fiabilidad. La rapidez permite activar el plan de emergencia sin demoras, aumentando las posibilidades de éxito. La fiabilidad es esencial para evitar falsas alarmas que puedan restar credibilidad al sistema y ralentizar la respuesta ante una emergencia real.

8.1 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Existen tres formas principales de detección:

- Detección humana.
- Instalación de detección automática.
- Sistemas mixtos.

FACTORES QUE CONDICIONAN LA ELECCIÓN DEL SISTEMA:

- Riesgo de pérdidas humanas o materiales.
- Posibilidad de vigilancia permanente por personas.
- Tiempo de respuesta necesario.
- Nivel de fiabilidad exigido.
- Compatibilidad con el resto del plan de emergencia.
- Coste del sistema.

En ciertos casos, las opciones se ven reducidas por las características del entorno. Por ejemplo, en lugares de difícil acceso o con escasa presencia de personas (como un almacén), se descarta la detección humana y se opta por detección automática o incluso por no instalar ningún sistema.

DETECCIÓN HUMANA:

La detección depende de la presencia de personas. Durante el día, si hay suficiente personal distribuido por las distintas áreas, se garantiza una respuesta rápida en las zonas visibles. Sin embargo, esto no se aplica a espacios ocultos o difíciles de inspeccionar.

Por la noche, la detección suele quedar en manos de vigilantes, que realizan rondas periódicas por zonas estratégicas. La eficacia de este método depende directamente de la confianza y preparación del personal asignado.

La labor de vigilancia (detección) debe estar necesariamente supervisada. Este control puede llevarse a cabo, por ejemplo, obligando al vigilante a fichar a intervalos determinados mediante su reloj, cuya llave de accionamiento se sitúa en puntos clave del recorrido de vigilancia. La ficha impresa por dicho reloj permite comprobar si se han realizado las rondas previstas.

Es evidente que, en este caso, la rapidez de detección es baja, ya que puede producirse un retraso igual al tiempo transcurrido entre rondas.

Resulta imprescindible que el vigilante reciba una formación adecuada en materia de incendios, dado que constituye el primer y principal eslabón en la activación del plan de emergencia.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS:

Las instalaciones fijas de detección de incendios permiten identificar y localizar de forma automática un incendio, así como activar automáticamente las secuencias del plan de alarma previamente programadas en la central de detección.

En general, la detección automática suele ser más rápida que la realizada por un vigilante, aunque puede haber errores. Una de sus principales ventajas es que pueden supervisar de forma continua zonas que serían inaccesibles para la detección humana.

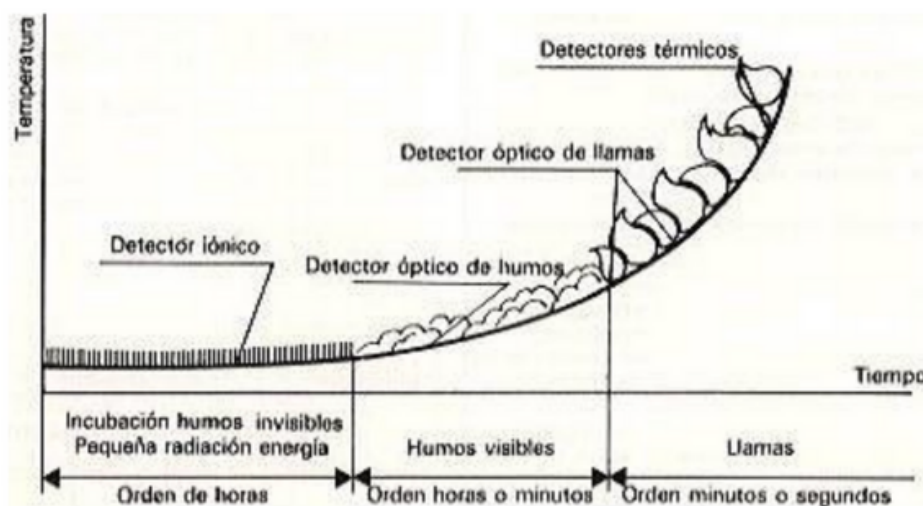
Normalmente, la central de detección está supervisada por un vigilante en un puesto de control. Sin embargo, puede configurarse para actuar automáticamente en caso de que no haya vigilancia, o si el vigilante no sigue el plan preestablecido (es decir, se puede programar como un plan de alarma automático).

El sistema debe garantizar su propio correcto funcionamiento, por lo que necesita capacidad de autovigilancia. Además, una instalación adecuada debe tener cierta flexibilidad para adaptarse a posibles cambios.

Los componentes principales:

- Detectores automáticos
- Pulsadores manuales
- Central de señalización y mando a distancia
- Líneas
- Aparatos auxiliares: alarma general, teléfono directo a bomberos, accionamiento de sistemas de extinción, entre otros.

La figura que se menciona representa la fase del incendio en la que actúa cada tipo de detector. La curva ilustra un incendio originado por sólidos con fuego de incubación.



Fase de actuación de detectores. Fuego sólidos.

8.2 TIPOS DE DETECTORES DE INCENDIOS

SEGÚN SU DESPLAZAMIENTO:

Según su emplazamiento, los detectores pueden clasificarse en:

- Detectores puntuales
- Detectores lineales
- Detectores de área abierta
- Detectores por aspiración

SEGÚN EL FENÓMENO FÍSICO QUE DETECTAN:

Detectores de calor o temperatura

- **Térmicos:** Actúan cuando el elemento detector alcanza una temperatura previamente establecida.
- **Termovelocímetros:** Se activan cuando la temperatura se eleva a una velocidad determinada, normalmente entre 5 y 10 °C por minuto.
- **Combinados:** Combinan las características de los detectores térmicos y los termovelocimétricos. El elemento térmico solo entra en funcionamiento si el detector de velocidad no ha actuado.

Detectores térmicos compensados

Estos detectores reaccionan tanto a la velocidad de incremento de la temperatura como a una temperatura fija determinada, igual que los termovelocimétricos y térmicos.

Se les denomina “compensados” porque corrigen el retraso que puede tener un detector de temperatura fija y reducen tanto el riesgo de falsas alarmas como el de no detectar incendios de desarrollo lento, algo que podría ocurrir si solo se utiliza un detector termovelocimétrico.

DETECTORES DE HUMO:

Detectores iónicos:

Funcionan detectando una disminución en el flujo de corriente eléctrica generado entre dos electrodos por moléculas de oxígeno (O_2) y nitrógeno (N_2) ionizadas a través de una fuente radiactiva. Esta corriente se ve alterada al entrar en contacto con los productos de combustión.

Son eficaces para detectar partículas visibles e invisibles originadas por la combustión, especialmente las de entre 1 y 0,01 micras. Las partículas visibles, de entre 4 y 5 micras, suelen precipitarse por gravedad, salvo que haya una fuerte corriente de aire o turbulencias generadas por la llama.

Son válidos para detectar gases y humos de todo tipo de fuegos, aunque pueden fallar en presencia de corrientes de aire o polvo, por lo que se recomienda usar protectores o filtros adecuados como paravientos y telas filtrantes.

Detectores ópticos:

Utilizan células fotoeléctricas que reaccionan ante la presencia de humo, ya sea porque se oscurecen o porque la luz se refleja en las partículas de humo. Esta alteración genera una señal eléctrica que activa el detector.

Existen dos tipos:

1. **Detectores puntuales**
2. **Detectores lineales de haz o barreras lineales**

Son especialmente sensibles al valor medio de la densidad del humo en el haz de luz. Resultan adecuados cuando el humo se dispersa en grandes superficies o cuando el techo es muy alto (más de 12 metros).

No son recomendables para incendios rápidos que generan poco humo visible o de color negro.

DETECTORES DE LLAMAS:

Infrarrojos (IR):

Detectan llamas abiertas en interiores o exteriores. Son ideales para incendios sin humo, como los provocados por gases o líquidos inflamables, o materiales con gran cantidad de carbono que generan mucho humo.

Ámbitos de aplicación comunes:

- Almacenes industriales
- Hangares
- Instalaciones químicas
- Refinerías de petróleo
- Salas de máquinas
- Ferries y barcos de mercancías
- Centrales eléctricas
- Plantas de impresión
- Almacenes de madera
- Túneles y espacios subterráneos

Ultravioleta (UV):

Detectan la radiación UV que emite la llama. Para que la señal se considere válida, esta radiación debe mantenerse al menos 5 segundos.

Son útiles en lugares donde se espera una ignición rápida y sin etapas iniciales visibles, como en incendios por líquidos inflamables, gases, productos petroquímicos, etc.

OTROS TIPOS DE DETECTORES:

- Detectores combinados
- Detectores de chispa
- Detectores de explosión
- Detectores de multisensores

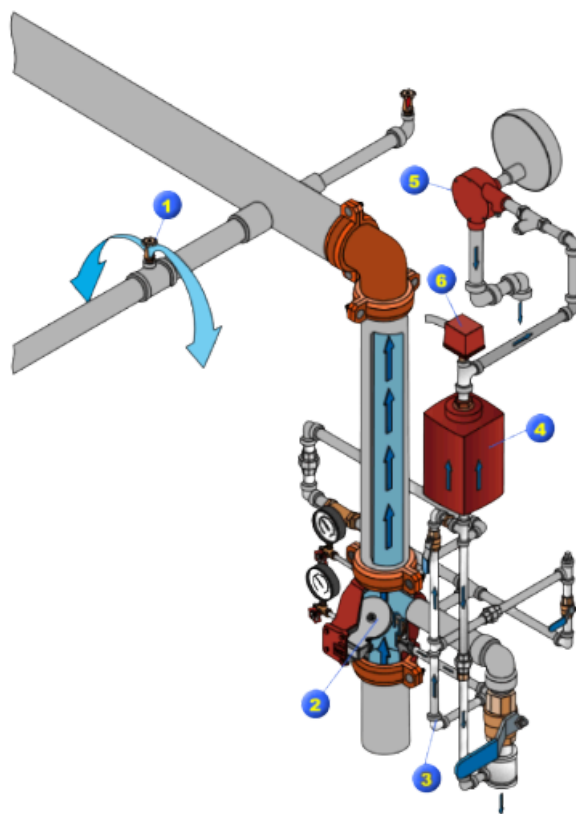
8.3 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

EXTINCIÓN POR ROCIADORES AUTOMÁTICOS

Los rociadores automáticos, también conocidos como sprinklers, son dispositivos diseñados para distribuir agua automáticamente sobre un incendio, en cantidad suficiente para controlarlo. Esta agua proviene de una red de tuberías, que suele estar instalada suspendida del techo.

Cuando un rociador (1) se activa, el agua comienza a fluir y levanta la clapeta de la válvula de alarma (2). A continuación, atraviesa el circuito de alarma (3) y entra en la cámara de retardo (4). Una vez llena, el agua pasa a la alarma hidrodinámica (5) y/o al presostato opcional (6), que a su vez activa una campana eléctrica de alarma.

Los presostatos pueden conectarse a circuitos eléctricos para activar la alarma, ya sean estos circuitos normalmente abiertos o normalmente cerrados.



Además de su función principal de descarga de agua, los sistemas de rociadores automáticos también cumplen una importante función de refrigeración. Esto los hace especialmente útiles para proteger elementos estructurales en edificios construidos con materiales deformables como madera o hierro. De este modo, se evita o reduce la necesidad de aplicar sistemas de protección pasiva contra incendios en dichos elementos, lo que permite mantener la estética interior del edificio.

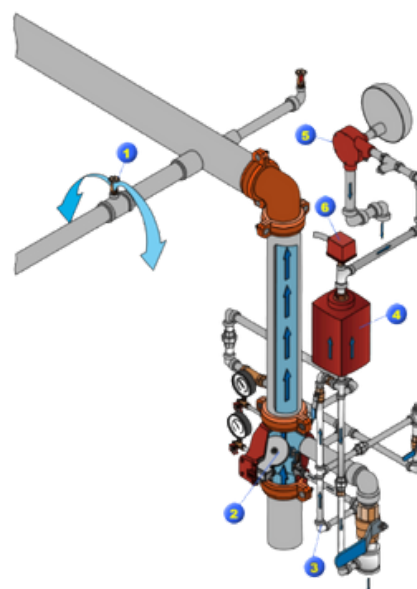
Este tipo de aplicación resulta especialmente valiosa en construcciones catalogadas con alto valor patrimonial.

SISTEMAS DE ROCIADORES DE TUBERÍA MOJADA

El sistema de rociadores de tubería mojada utiliza cabezas conectadas a tuberías cargadas de agua. Al activarse por calor, el rociador se abre y el agua fluye directamente sobre el incendio. Esta incide sobre el deflector del rociador, generando una cúpula uniforme de gotas. Cada rociador actúa de forma individual al alcanzar la temperatura para la que está calibrado, indicada en el eslabón fusible o en la base del mismo.

Al activarse, el agua levanta la clapeta de la válvula de alarma y pasa por el circuito de alarma hacia la cámara de retardo. Esta cámara acumula pequeñas cantidades de agua para evitar falsas alarmas provocadas por variaciones de presión en el suministro. Una vez llena, el agua se dirige hacia la alarma hidrodinámica y/o al presostato opcional, que activa una campana eléctrica.

Los presostatos pueden conectarse con circuitos normalmente abiertos o cerrados. Además, puede instalarse una válvula de prueba de alarma y drenaje (como la de Viking) para comprobar el funcionamiento del sistema sin necesidad de activar un rociador.



SISTEMAS DE ROCIADORES DE TUBERÍA SECA

En los sistemas de rociadores de tubería seca, las tuberías no contienen agua, sino que están llenas de aire —o, en algunos casos, de nitrógeno— a presión. Este aire comprimido mantiene cerrada la válvula principal del sistema, impidiendo la entrada de agua. Para asegurar un control constante de la presión, estos sistemas cuentan con un compresor de aire que se encarga de regularla de forma automática.

Cuando se produce un incendio y el calor alcanza un rociador, este se activa, liberando el aire contenido y provocando una caída de presión en la tubería. Esta disminución de presión por encima de la válvula permite que el agua de la red empuje la clapeta de cierre, se abra la válvula y el agua fluya a través del sistema hasta los rociadores que se hayan activado, iniciando así el proceso de extinción.



SISTEMAS DE ROCIADORES DE DILUVIO

Los sistemas de rociadores de diluvio se instalan de forma similar a los sistemas de tubería mojada o seca, aunque presentan dos diferencias clave:

- Utilizan rociadores estándar que están siempre abiertos. A estos rociadores se les ha retirado el mecanismo de disparo, por lo que, cuando la válvula de control se activa, el agua fluye simultáneamente por todos los rociadores, inundando de inmediato la zona protegida.
- La válvula de diluvio permanece normalmente cerrada y sólo se abre mediante la activación de un sistema de detección independiente.



SISTEMAS DE ROCIADORES DE ESPUMA

Los sistemas de espuma funcionan de manera similar a los de diluvio, pero en lugar de agua, descargan espuma a través de rociadores abiertos especialmente diseñados. Estos rociadores son capaces de aspirar aire y mezclarlo con el espumógeno para generar una manta de espuma eficaz.

Para ello, se emplea un dosificador que inyecta el espumógeno en el suministro de agua, creando así el caudal necesario de espuma. Normalmente, la activación del sistema se realiza de forma manual, mediante detectores de calor.

Estos sistemas se utilizan principalmente en entornos con líquidos inflamables, como instalaciones de almacenamiento y manejo de derivados del petróleo, así como en hangares de aeronaves.

Están diseñados para liberar espuma durante un tiempo determinado. Una vez agotado el espumógeno, el sistema continúa operando únicamente con agua. La cantidad de espumógeno disponible —y, por tanto, la duración de la descarga de espuma— se calcula en función del nivel de riesgo que se pretende proteger.



8.4 TIPOS DE ROCIADORES

Existen numerosos modelos de rociadores diseñados para adaptarse a diferentes niveles de riesgo, zonas a proteger e incluso criterios estéticos o decorativos. Entre los principales tipos o campos de aplicación encontramos:

1. Rociadores de respuesta normal
2. Rociadores de respuesta rápida
3. Rociadores de gran cobertura
4. Rociadores secos
5. Rociadores para almacenes
6. Rociadores para aplicaciones especiales
7. Rociadores residenciales
8. Rociadores con acabados decorativos

Además, según su principio de funcionamiento, los rociadores se clasifican en:

- Sistemas de tubería húmeda
- Sistemas de tubería seca (ideales para entornos con riesgo de heladas)
- Sistemas de diluvio
- Sistemas de preacción
- Sistemas combinados

Para evitar falsas alarmas provocadas por fluctuaciones en la presión del suministro de agua, se emplea una cámara de retardo, que acumula pequeñas cantidades de agua antes de que lleguen al circuito de alarma.

También se puede instalar una válvula de prueba de alarma y drenaje (como la de MCI), que es opcional y se utiliza para verificar la apertura de la clapeta durante las pruebas de la alarma hidrodinámica.

SISTEMAS DE ROCIADORES DE DILUVIO

Los rociadores automáticos se instalan en una gran variedad de entornos industriales, comerciales y residenciales. Algunos de los lugares más habituales incluyen:

- Almacenes y zonas de almacenamiento
- Industrias y edificios de producción

- Estanterías autoportantes
- Hoteles, ferias, centros comerciales, supermercados y grandes superficies
- Oficinas, hospitales y centros sanitarios
- Industrias alimentarias, fotográficas, de pintura, plásticos y detergentes
- Industrias cinematográficas y laboratorios
- Procesado de papel o madera, galvanizado, tratamiento de residuos
- CPD (centros de procesamiento de datos)
- Archivos valiosos, bancos y edificios con contenido patrimonial sensible

